

2023 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分)

(1) 求出 $(1 + \sqrt{3}i)^i$ 的所有值.

(2) 推导出反正切函数 $w = \operatorname{Arctan} z$ 的解析表达式.

二. (10 分) 利用 Cauchy-Riemann 定理, 证明若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且满足条件 $|f(z)| = c$, $z \in D$, c 是实常数, 则 $f(z)$ 在 D 内为常数.

三. (10 分) 设

$$f(z) = \int_{|\zeta|=2} \frac{\zeta \sin \zeta}{(\zeta - z)^2} d\zeta, \quad |z| \neq 2$$

求 $f(\pi/2)$, $f'(\pi/2)$, $f(5 + 4i)$, $f'(5 + 4i)$.

四. (12 分) 试求下列函数在指定区域的罗朗展开式.

(1) $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 分别在圆环 (a) $2 < |z| < +\infty$; (b) $0 < |z-1| < 1$.

(2) $g(z) = \cos \frac{z}{z-1}$ 在 $0 < |z-1| < +\infty$ 内.

五. (12 分) 求出下列函数所有奇点 (含 ∞ 点), 并判别其类型.

(1) $\frac{(z-1)}{z^2(z^2+1)} \cot(\pi z)$,

(2) $z^n \sin \frac{1}{z}$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 2$.

六. (12 分)

(1) 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{(z^2+1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz$, ($n = 1, 2, \dots$),

(2) $\int_{|z|=1} \frac{z}{(2z+1)^2(z-2)} dz$.

七. (10 分) 找出所有在单位圆 $\Delta(0, 1)$ 内解析并满足方程 $f''(\frac{1}{n})^2 - f(\frac{1}{n})^2 = 0$, ($n = 2, 3, \dots$) 的函数 $f(z)$, 并说明理由.

八. (10 分) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一复数序列, 设 $a_1 = 1$, 并且 $\sum_{n=2}^{+\infty} n|a_n| \leq 1$. 证明级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛半径

≥ 1 , 并且它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 是单位圆盘内的单叶函数.

九. (12 分)

(1) 证明 Liouville 定理: 有界整函数必为常数.

(2) 是否存在非常数的整函数 $f(z)$ 满足 $|f(z)| \leq |\operatorname{Re} z|^{-1/3}$? 给出例子或证明你的结论.